

Tutorial 6

October 31, 2024

1 Review: section 3.4+3.5

■ 独立随机变量:

1. 事件的独立: $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \forall A, B \in \mathcal{F}$

随机变量的独立: $\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x) \cdot \mathbb{P}(Y \leq y) \iff F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$

若有 X, Y 相互独立, 那么取值也是相互独立的: $\forall x_1 < x_2, y_1 < y_2,$

$$\mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2) \cdot \mathbb{P}(y_1 < Y \leq y_2)$$

2. 二维离散型随机变量

定义: $p_{ij} = p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot j}, \forall i, j$

3. 二维连续型随机变量

定义: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \forall$ 连续点 (x, y)

可见: 二维随机变量相互独立, 则边缘分布完全确定联合分布.

4. 二维正态分布的独立性

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 (X, Y) 相互独立 $\iff \rho = 0$.

Q: 所以有哪些方法可以判断两个随机变量是否独立?

■ 条件分布:

1. 事件的条件分布概率: $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}, (\mathbb{P}(B) > 0), \forall A, B \in \mathcal{F}$

随机变量的条件分布: 设 (X, Y) 为二维 r.v.s, $\forall y \in \mathbb{R}$ 考虑条件概率 $\mathbb{P}(X \leq x|Y = y), x \in \mathbb{R}$, 这可以视为在 $\{Y = y\}$ 发生的条件下 X 的概率分布 (条件概率).

2. 二维离散型随机变量

定义: 设 (X, Y) 的频率函数为 $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, (i, j = 1, 2, \dots)$,

考虑在 $\{Y = y_j\}, j = 1, 2, \dots$ 发生的条件下, $\{X = x_i\}$ 发生的条件概率

$$\mathbb{P}(X = x_i|Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots;$$

同理在 $\{X = x_i\}, i = 1, 2, \dots$ 已经发生的条件下, $\{Y = y_j\}$ 发生的条件概率

$$\mathbb{P}(Y = y_j|X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

性质: 非负性, 正则性.

3. 二维连续型随机变量

条件密度函数, 条件分布函数: 设 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y)$, 若对于固定的 y , 关于 Y 的边际密度 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$\frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \triangleq f_{X|Y}(x|y), -\infty < x < \infty$$

为在 $\{Y = y\}$ 的条件下, X 的条件密度; 称

$$F_{X|Y}(x|y) \triangleq \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du, -\infty < x < \infty$$

为在 $\{Y = y\}$ 的条件下, X 的条件分布函数.

类似地, 可以有

$$\frac{f(x, y)}{f_X(x)} \triangleq f_{Y|X}(y|x), -\infty < y < \infty$$

$$F_{Y|X}(y|x) \triangleq \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v|x)dv, -\infty < y < \infty$$

条件密度的性质: 非负性, 正则性

条件密度函数和边际密度函数的关系: $f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$ 接着就可以有:

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y)dx = \int_{\mathbb{R}} f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)dx$$

随机变量独立性和条件密度的关系:

$$\begin{aligned} X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立} &\iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \\ &\iff f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) \\ &\iff f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) \end{aligned}$$

4. 均匀分布见 section3.5 课后作业补充题 (5).

5. 正态分布

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{1}{\sigma_2 \sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{\left[y - \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)\right]^2}{\sigma_2^2(1-\rho^2)}\right) \\ &\sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right). \end{aligned}$$

■ 联合分布随机变量函数:

1. 离散型随机变量函数的概率分布: 设 (X, Y) 的联合分布律为 $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots$), 则 $Z = g(X, Y)$ 也是离散型随机变量, 且 Z 的分布律为

$$\mathbb{P}(Z = z_k) = \mathbb{P}(g(X, Y) = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}$$

2. 连续型随机变量函数的概率分布: 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $Z = g(X, Y)$ 是随机变量, 且 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y)dx dy.$$

若 Z 为连续型随机变量, 则它的密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$.

值得注意的是以下几个特例: 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 它具有概率密度 $f(x, y)$.

(a) $Z = X + Y$ 仍为连续型随机变量, 其概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &\stackrel{\text{general}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x)dx \\ &\stackrel{\text{Indep.}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y)f_Y(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z - x)dx \end{aligned}$$

特别地, 以下几个分布具有可加性:(证明见 Appendix A)

► 如果 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 同时两随机变量独立, 那么有 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$;

► 如果 $X \sim b(n, p), Y \sim b(m, p)$, 同时两变量独立, 那么有 $X + Y \sim b(n + m, p)$

► 如果 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 同时两变量独立, 那么有 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

推广到一般情形: 对于 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$, 且相互独立, 那么就有 $a_1 X_1 + \dots + a_n X_n \sim N(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$.

► 如果 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda), Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$, 同时两变量独立, 那么有 $X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$

推广到指数分布的一般情形: 由于我们有 $Exp(\lambda) = Ga(1, \lambda)$, 对于 n 个独立同分布的指数变量 $X_i, i = 1, 2, \dots$ 之和为伽马分布: $\sum_{i=1}^n X_i \sim Ga(n, \lambda)$.

(b) $U = \frac{Y}{X}, V = XY$ 仍为连续型随机变量, 其概率密度分别为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f(yz, y) dy,$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy.$$

3. 随机向量的变换: 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 函数

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

有连续偏导数, 且存在唯一的反函数

$$x = x(u, v), y = y(u, v),$$

若 $U = f(X, Y), V = g(X, Y)$, 则 (U, V) 的联合密度函数为

$$q(u, v) = \begin{cases} p(x(u, v), y(u, v)) |J|, & \text{若 } (u, v) \text{ 属于 } f, g \text{ 的值域,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 J 为坐标变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

■ 极值和顺序统计量:

1. 极值统计量: 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$. 现在来求 $M = \max\{X, Y\}$ 及 $N = \min\{X, Y\}$ 的分布函数. 由于 $M = \max\{X, Y\}$ 不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z , 故有

$$\mathbb{P}(M \leq z) = \mathbb{P}(X \leq z, Y \leq z).$$

又由于 X 和 Y 相互独立, 得到 $M = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_M(z) = \mathbb{P}(X \leq z) \mathbb{P}(Y \leq z) = F_X(z) F_Y(z).$$

类似地, 可得 $N = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_N(z) &= \mathbb{P}(N \leq z) = 1 - \mathbb{P}(N > z) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X > z, Y > z) = 1 - \mathbb{P}(X > z) \mathbb{P}(Y > z) \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

即以上结果容易推广到 n 个相互独立的随机变量的情况. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量. 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i) (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 及 $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数分别为

$$F_M(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z),$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)].$$

特别, 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时有

$$F_M(z) = [F(z)]^n,$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$

2. 顺序统计量: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim f(x)$ 是独立同分布的连续型随机变量. $F(x)$ 为对应的分布函数. 将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 由小到大排列为 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$. 那么对于 $X_{(i)}$ 的密度函数为:

$$f_i(x_i) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [F(x_i)]^{i-1} [1 - F(x_i)]^{n-i} f(x_i).$$

对于两个次序统计量 $(X_{(i)}, X_{(j)}), i < j$ 的联合密度函数为:

$$f_{ij}(x_i, x_j) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} [F(x_i)]^{i-1} [F(x_j) - F(x_i)]^{j-i-1} [1 - F(x_j)]^{n-j} f(x_i) f(x_j), x_i \leq x_j.$$

- 设 $U_i \sim U[0, 1]$ 相互独立, 则 $U_{(k)}$ 的密度为 $f_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} [1-x]^{n-k} \sim \text{Beta}(k, n-k+1)$
 ► $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的联合密度为 $f_{1n}(x_1, x_n) = n(n-1)[F(x_n) - F(x_1)]^{n-2} f(x_1) f(x_n), x_1 \leq x_n$.

2 HW7

补充题: 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 证明 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Section3.4:

1. 假设两个部件的寿命 T_1 和 T_2 服从独立的指数分布, 参数分别为 α 和 β . 计算 $\mathbb{P}(T_1 > T_2)$; 计算 $\mathbb{P}(T_1 > 2T_2)$.
2. 一个袋中有 5 个球, 其中 2 个白球 3 个黑球, 第一次: 先后有放回的任取两球, 第二次: 先后无放回的任取两球, 假设 X 和 Y 分别表示第一次和第二次取到白球的数量, 求 (X, Y) 的联合频率函数及边缘频率函数, 讨论独立性.
3. 在一个以原点为圆心半径为 R 的圆内随机选取一点, 令 (X, Y) 表示这一点的分布, 则 (X, Y) 服从

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (a) 求 c ;
- (b) 求边缘密度函数;
- (c) 讨论 X 和 Y 独立性.

Section3.5:

1. 两个离散随机变量 X 和 Y 的联合频率函数由下表给出:

$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	0.1	0.05	0.02	0.02
2	0.05	0.2	0.05	0.02
3	0.02	0.05	0.2	0.04
4	0.02	0.02	0.04	0.1

- (a) 计算 X 和 Y 的边缘频率函数;
 - (b) 计算给定 $Y = 1$ 时 X 的条件频率函数, 以及给定 $X = 1$ 时 Y 的条件频率函数.
2. 假设 (X, Y) 是定义在区域 $0 \leq y \leq 1 - x^2$ 和 $-1 \leq x \leq 1$ 上的均匀分布.
 - (a) 计算 X 和 Y 的边缘密度;
 - (b) 计算两个变量的条件密度.
 3. 假定

$$f(x, y) = xe^{-x(y+1)}, \quad 0 \leq x < \infty, 0 \leq y < \infty$$

- (a) 计算 X 和 Y 的边缘密度. X 和 Y 是独立的吗?
 - (b) 计算 X 和 Y 的条件密度.
4. 假定 X 和 Y 具有联合密度函数

$$f(x, y) = c\sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

- (a) 计算 c ;
 - (b) 画出联合密度图形 (常见 3D 图像见 Appendix B);
 - (c) 计算 $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2})$;
 - (d) 计算 X 和 Y 的边缘密度. X 和 Y 是独立随机变量吗?
 - (e) 计算条件密度.
5. 设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 内服从均匀分布, 在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 内服从均匀分布, 求:
- (a) X 和 Y 的联合密度函数;
 - (b) Y 的密度函数;
 - (c) $\mathbb{P}(X + Y > 1)$.
6. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (a) 求边缘密度函数并讨论独立性;
- (b) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$.

3 Exercise

1. 相互独立的随机变量 $X_1 \sim b(2, 0.5)$, $X_2 \sim b(1, 0.25)$, 求 $\mathbb{P}(X_1 + X_2 < 1) = ?$
2. 设 $X_i (i = 1, 2, 3)$ 是相互独立的泊松随机变量, 参数分别是 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. 令 $X = X_1 + X_2$, $Y = X_2 + X_3$, 称 (X, Y) 为二元泊松随机变量. 求 (X, Y) 的联合频率函数.
3. 将 3 个苹果分别分给 2 个人, 设 X 和 Y 分别表示两个人拿到的苹果的数目, 试求 (X, Y) 的联合分布律并判断是否独立.
4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合频率函数为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.06	0.15	α
1	β	0.35	0.21

- (a) 常数 α 和 β 需要满足什么条件;
 - (b) 若 X 和 Y 相互独立, 求 α 和 β 的值;
 - (c) 若 X 和 Y 相互独立, 求 $X|Y = 1$ 以及 $Y|X = 1$ 的分布律.
5. 设 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 在 X 给定时, Y 服从 $(0, X)$ 上的均匀分布. 考虑事件 $A = \{Y \geq \frac{1}{3}\}$, $B = \{X \leq \frac{2}{3}\}$. 则 $\mathbb{P}(B|A) = ?$
6. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 当给定 $X = x$ 时, 随机变量 Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- (a) 求 X 和 Y 的联合密度函数 $f(x, y)$;
- (b) 求边缘密度函数 $f_Y(y)$;
- (c) 求条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (d) 求 $\mathbb{P}(X \leq Y)$ 的值.

7. 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

已知 $\mathbb{P}(XY = 0) = 1$, 试求 (X, Y) 的联合分布列.

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases},$$

求条件概率 $\mathbb{P}(Y \geq 0.75 | X = 0.5)$.

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其联合分布列为

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3
x_1	a	$\frac{1}{9}$	c
x_2	$\frac{1}{9}$	b	$\frac{1}{3}$

试求联合分布列中的 a, b, c .

10. 假设 $X \sim \text{Poi}(\lambda_1), Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$. 进一步地, 假设 X 和 Y 独立.

(a) 求 X 和 Y 的联合频率函数;

(b) 求条件概率 $\mathbb{P}(X = k | X + Y = n)$, 其中 $n \geq k$ 是非负整数.

(Hint: $\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{a=0}^n \mathbb{P}(X = a, Y = n - a)$)

11. 假设粒子计数器有缺陷, 以概率 p 独立地探测到每个到达粒子. 如果单位时间内到达粒子数服从参数为 λ 的泊松分布, 问被记录的粒子数的分布是什么? 令 N 表示真实的粒子数, X 是被记录的粒子数.

12. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D := \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布. 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(a) 写出 (X, Y) 的联合分布密度函数;

(b) X 和 U 是否相互独立? 给出理由.

A 常见卷积公式

■ 泊松分布的可加性:

例 3.3.2 (泊松分布的可加性) 设随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 证明 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

证明 首先指出, $Z = X + Y$ 可取 $0, 1, 2, \dots$ 所有非负整数. 而事件 $\{Z = k\}$ 是如下诸互不相容事件

$$\{X = i, Y = k - i\}, \quad i = 0, 1, \dots, k$$

的并, 再考虑到独立性, 则对任意非负整数 k , 有

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i). \quad (3.3.1)$$

这个概率等式被称为离散场合下的**卷积公式**. 利用此公式可得

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k \left(\frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \right) \left(\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \right) \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{k-i} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \quad k = 0, 1, \dots, \end{aligned}$$

这表明 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$, 结论得证. 注意 $X - Y$ 不服从泊松分布.

■ 二项分布的可加性:

例 3.3.3(二项分布的可加性) 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(m, p)$, 且 X 与 Y 独

146

§ 3.3 多维随机变量函数的分布

立, 证明 $Z = X + Y \sim b(n + m, p)$.

证明 首先指出, $Z = X + Y$ 可取 $0, 1, 2, \dots, n + m$ 等 $n + m + 1$ 个不同的值, 利用离散场合的卷积公式(3.3.1), 可把事件 $\{Z = k\}$ 的概率表示为

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i).$$

因为 $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(m, p)$, 所以上式中只需考虑: $i \leq n, k - i \leq m$, 即 $i \leq n, i \geq k - m$.

因此记

$$a = \max\{0, k - m\}, \quad b = \min\{n, k\},$$

则

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=a}^b P(X = i)P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \cdot \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-(k-i)} \\ &= p^k (1 - p)^{n+m-k} \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}. \end{aligned}$$

利用超几何分布可证明:

$$\sum_{i=a}^b \frac{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}} = 1 \quad \text{或} \quad \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

由此可得

$$P(Z = k) = \binom{n+m}{k} p^k (1 - p)^{n+m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n + m.$$

这表明 $Z = X + Y \sim b(n + m, p)$, 即在参数 p 相同情况下, 二项分布的卷积仍是二项分布,

■ 正态分布的可加性:

例 3.3.7 (正态分布的可加性) 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, 证明 $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

证明 首先指出 $Z = X + Y$ 仍在 $(-\infty, \infty)$ 上取值, 利用卷积公式 (3.3.13) 可得

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(z-y-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dy,$$

对上式被积函数中的指数部分按 y 的幂次展开, 再合并同类项, 不难得到

$$\frac{(z-y-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} = A\left(y - \frac{B}{A}\right)^2 + \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2},$$

其中

$$A = \frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}, \quad B = \frac{z-\mu_1}{\sigma_1^2} + \frac{\mu_2}{\sigma_2^2}.$$

代回原式, 可得

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right\} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{A}{2}\left(y - \frac{B}{A}\right)^2\right\} dy.$$

利用正态密度函数的正则性, 上式中的积分应为 $\sqrt{2\pi}/\sqrt{A}$, 于是

$$p_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right\},$$

这正是均值为 $\mu_1 + \mu_2$, 方差为 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$ 的正态密度函数.

上述结论表明: 两个独立的正态变量之和仍为正态变量, 其分布中的两个参数分别对应相加, 即

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) * N(\mu_2, \sigma_2^2) = N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2). \quad (3.3.14)$$

■ Gamma 分布的可加性:

例 3.3.8(伽马分布的可加性) 设随机变量 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且 X 与 Y 独立, 证明 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

证明 首先指出 $Z = X + Y$ 仍在 $(0, \infty)$ 上取值, 所以当 $z \leq 0$ 时, $p_Z(z) = 0$. 而当 $z > 0$ 时, 可用卷积公式 (3.3.13), 此时被积函数 $p_X(z-y)p_Y(y)$ 的非零区域为 $0 < y < z$, 故

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} e^{-\lambda(z-y)} \cdot y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt, \end{aligned}$$

最后的积分是贝塔函数, 它等于 $\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)/\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$. 代入上式得

$$p_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda z}.$$

这正是形状参数为 $\alpha_1 + \alpha_2$, 尺度参数仍为 λ 的伽马分布.

这个结论表明: 两个尺度参数相同的独立的伽马变量之和仍为伽马变量, 其尺度参数不变, 而形状参数相加, 即

$$Ga(\alpha_1, \lambda) * Ga(\alpha_2, \lambda) = Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda). \quad (3.3.16)$$

显然这个结论可推广到有限个尺度参数相同的独立伽马变量之和上.

另外由第二章中我们知道, 伽马分布有两个常用的特例: 指数分布和卡方分布, 即

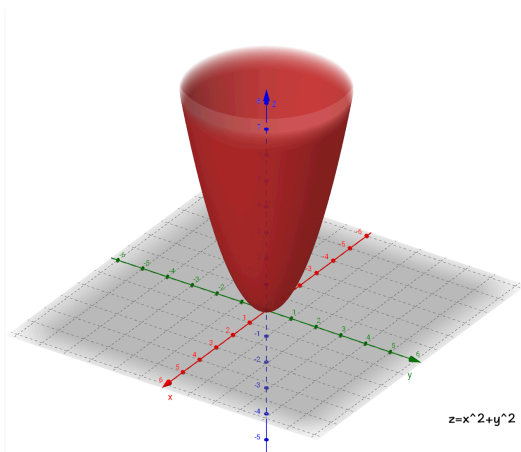
$$Exp(\lambda) = Ga(1, \lambda), \quad \chi^2(n) = Ga\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

由此又可以得到另两个结论:

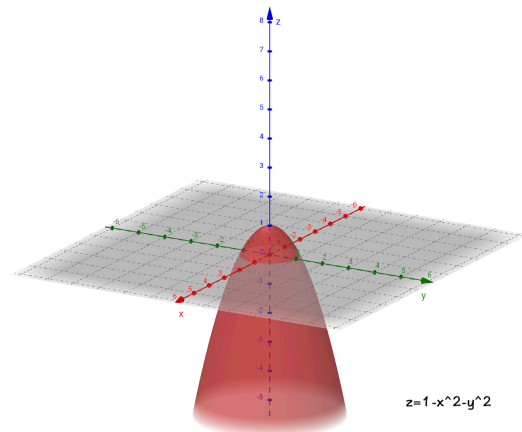
(1) m 个独立同分布的指数变量之和为伽马变量, 即

$$\underbrace{Exp(\lambda) * Exp(\lambda) * \cdots * Exp(\lambda)}_{m \text{ 个}} = Ga(m, \lambda). \quad (3.3.17)$$

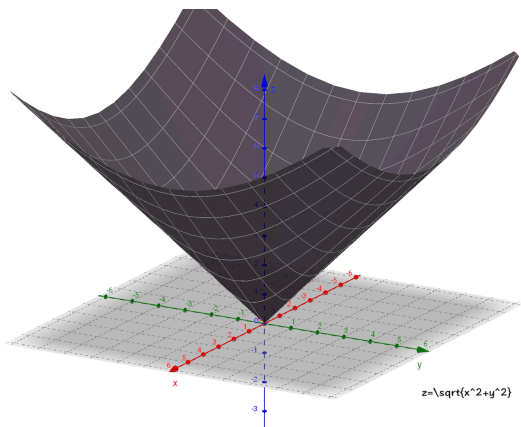
B 常见 3D 图形



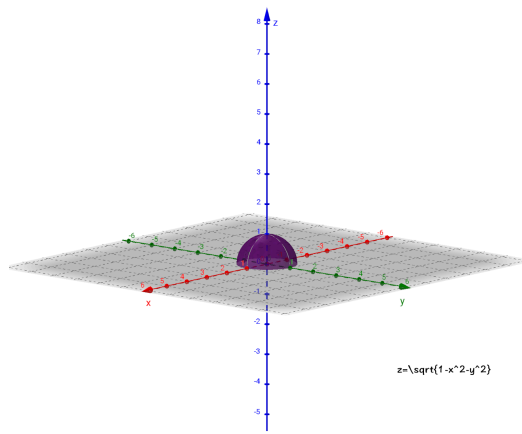
$$z = x^2 + y^2$$



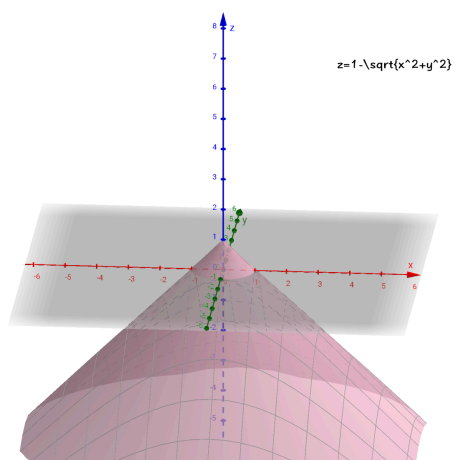
$$z = 1 - x^2 - y^2$$



$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$



$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$



$$z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$$